

# DISEÑO FUNCIONAL

## Integración:
## RAD_SEG_Consulta_estados_factura
## Banco Davivienda

**Fecha: 23/06/2026**


**Declaración de Confidencialidad**

La información contenida en este documento es confidencial y propiedad de Entelgy, y no podrá ser utilizada ni revelada sin autorización expresa y por escrito de la mencionada empresa.

Todos los derechos son reservados, incluyendo los de duplicación, reproducción, uso o acceso al contenido de esta documentación, o cualquier parte de la misma. Ninguna parte de este documento se puede pasar a terceros, procesar, reproducir, distribuir o utilizar para la publicación sin el permiso escrito de Entelgy.

# TABLA DE CONTENIDO


1. Objetivo ..... 2
2. Alcance ..... 3
3. Descripción de la Solución ..... 4
   3.1 Contexto Funcional ..... 5
   3.2. Comportamiento funcional esperado ..... 5
   3.3. Flujo Funcional de la integración ..... 6
   3.4. Estados Funcionales Contemplados ..... 6
   3.5. Manejo funcional de novedades ..... 7
4. Requisitos no funcionales ..... 8
5. Interfaces ..... 9
6. Validaciones y premisas ..... 10
   6.1. Validaciones funcionales ..... 10
   6.2. Premisas ..... 11
7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos ..... 11

# 1. Objetivo

Definir el diseño funcional de la integración RAD_SEG_Consulta_estados_factura, asociada a la consulta de facturas radicadas y expuestas en CAI para el proceso de radicación y seguimiento de facturas de Banco Davivienda en SUPLOS.

La integración tiene como propósito permitir que SUPLOS consulte en CAI los estados y la información relevante de las facturas, incluyendo información de pago cuando aplique, sin mezclar el alcance con la radicación de nuevos documentos ni con la consulta puntual de aprobación o devolución de una radicación; a través de APIGEE GCP como capa de exposición y gobierno de APIs, utilizando OAuth 2.0 como mecanismo de autenticación y autorización.

Este documento se enfoca en el comportamiento funcional esperado, reglas de negocio, validaciones, premisas y criterios de aceptación. Los contratos técnicos detallados de API, endpoint, estructura de request/response, códigos de error, seguridad específica y volumetría quedan pendientes por validar con las especificaciones técnicas de Davivienda/CAI.

# 2. Alcance

La solución por implementar cubre los siguientes requerimientos:

| ID de requerimiento detallado | Descripción Detallada del Requerimiento |
|---|---|
| 1 | Consultar desde SUPLOS, mediante APIGEE GCP y OAuth 2.0, las facturas radicadas y expuestas en CAI para Colombia, con el fin de obtener y reflejar en SUPLOS los estados completos, incluyendo el estado de la radicación, el estado del comprobante y la información financiera básica asociada a la factura/documento. |
| 2 | Consulta de facturas radicadas y expuestas en CAI para Colombia. |
| 3 | Actualización en SUPLOS de los estados completos devueltos por CAI. |

| ID de requerimiento detallado | Descripción Detallada del Requerimiento |
|---|---|
| 4 | Consulta y actualización de estado de factura/documento pagado cuando aplique. |
| 5 | Obtención de datos funcionales asociados a la factura, tales como número de factura, fecha de pago, valor de factura, valor con IVA y retenciones, de acuerdo con lo confirmado en el BBP. |
| 6 | Actualización o disponibilidad de la información consultada para que pueda ser visualizada por proveedores y usuarios internos Davivienda dentro de SUPLOS. |
| 7 | Uso de APIGEE GCP como punto de consumo/exposición de la API y OAuth 2.0 como mecanismo de seguridad. |

No hacen parte del alcance de esta integración:

- La radicación o creación de documentos desde SUPLOS hacia CAI.
- La validación funcional de datos durante el pre-registro de documentos, como nota de recepción, NIT, código gestionador o valor del documento.
- La aprobación, devolución o rechazo funcional de facturas como proceso de negocio; esta integración solo consulta el estado que CAI exponga. cubierta por la integración RAD_SEG_Consulta_estados_radicación.
- La generación de notificaciones a proveedores o usuarios internos, aunque la información consultada pueda ser insumo para otros procesos.
- La integración aplicable a Panamá y Honduras. Para esta integración, el alcance confirmado en el BBP corresponde a Colombia.
- Cambios de interfaz gráfica no descritos expresamente, más allá de la visualización de información resultante en las consultas existentes de SUPLOS.

# 3. Descripción de la Solución

La solución propuesta para cada uno de los requerimientos del presente documento:

## 3.1 Contexto Funcional

Dentro del módulo de radicación y seguimiento de facturas, SUPLOS requiere contar con información actualizada de las facturas que se encuentran radicadas en CAI. CAI se entiende como el sistema que expone el estado de las facturas y sus comprobantes, mientras que SUPLOS es el sistema desde el cual proveedores y usuarios Davivienda realizan consulta y seguimiento.

La integración RAD_SEG_Consulta_estados_factura permitirá que SUPLOS consulte periódicamente la información expuesta por CAI y la utilice para reflejar el avance del documento dentro del proceso de seguimiento. La consulta se realizará a través de APIGEE GCP, respetando el modelo de seguridad OAuth 2.0 definido para el proyecto.

## 3.2. Comportamiento funcional esperado

SUPLOS debe ejecutar una consulta hacia CAI para obtener las facturas radicadas y expuestas por ese sistema. La información recibida será usada para actualizar o dejar disponible el estado de las facturas/documentos en SUPLOS, de forma que los usuarios autorizados puedan consultar la trazabilidad del documento desde su vista correspondiente.

De acuerdo con el BBP, la consulta funcional está prevista todos los días a las 7:00 a.m. y 7:00 p.m. La zona horaria, mecanismo de programación y componente responsable de la ejecución quedan pendientes por validar. Para efectos de este diseño se asume que SUPLOS o el componente orquestador definido invoca la consulta a través de APIGEE; APIGEE no se considera el programador del proceso, sino la capa de exposición, seguridad, gobierno y control de consumo de la API.

Cuando CAI retorne información válida, SUPLOS deberá asociarla al documento/factura correspondiente y permitir su visualización. Cuando la información no pueda ser asociada, llegue incompleta o se presente error en la consulta, el evento debe quedar trazado para análisis, sin afectar la información previamente válida que ya exista en SUPLOS.

### 3.3. Flujo Funcional de la integración

1. Inicio de la consulta programada o bajo el evento funcional que se confirme para el proyecto.
2. SUPLOS prepara la solicitud de consulta de estados de facturas radicadas en CAI. Los filtros técnicos y funcionales de consulta quedan pendientes por validar.
3. SUPLOS consume la API expuesta a través de APIGEE GCP, incorporando el mecanismo de autenticación OAuth 2.0 definido.
4. APIGEE valida la autenticación, autorización y políticas aplicables antes de enrutar la solicitud hacia el servicio de CAI.
5. CAI responde con la información de facturas y estados disponibles para la consulta.
6. SUPLOS recibe la respuesta, valida estructura mínima, identifica cada factura/documento y actualiza o deja disponible la información consultada.
7. La información queda visible para proveedores y usuarios internos Davivienda, de acuerdo con los permisos y vistas existentes en SUPLOS.
8. SUPLOS y/o APIGEE registran la trazabilidad técnica y funcional de la ejecución, incluyendo resultado exitoso, error, datos no asociables o casos pendientes de reproceso.

### 3.4. Estados Funcionales Contemplados

Para esta primera versión se consideran los estados mencionados en el BBP como parte de la consulta de facturas radicadas y expuestas en CAI. La

escritura exacta, códigos internos, equivalencias y transición entre estados deben confirmarse en una matriz de homologación aprobada por Davivienda, CAI, SUPLOS y Entelgy.

| **Estado CAI identificado** | **Interpretación funcional inicial** | **Pendiente de definición** |
|---|---|---|
| Radicado | Factura/documento existente en CAI para seguimiento. | Pendiente validar equivalencia en SUPLOS. |
| Asignado | Factura/documento asignado dentro del proceso CAI. | Pendiente validar disparador funcional. |
| Comprobante creado | Comprobante generado en CAI. | Pendiente validar si aplica a todos los documentos. |
| Pagado | Factura/documento pagado en CAI. | Debe incluir información de pago cuando aplique. |
| Sin contabilizar | Factura/documento sin contabilización en CAI. | Pendiente validar tratamiento en SUPLOS. |
| Eliminado | Documento eliminado en CAI. | Pendiente validar si se refleja como estado final o marca de novedad. |
| Cerrado | Documento cerrado en CAI. | Pendiente validar implicación funcional. |
| Devolución a gestión | Documento devuelto para gestión. | Pendiente validar actor responsable y mensaje funcional. |
| Devolución / Rechazo | Documento devuelto o rechazado al proveedor. | Pendiente validar si son estados separados o equivalentes. |

## 3.5. Manejo funcional de novedades

El proceso debe contemplar que una consulta no siempre retorna información completa o procesable. En estos casos, la integración debe priorizar la trazabilidad, evitar duplicidades y no deteriorar información previamente consistente.

- Si CAI no responde o APIGEE rechaza la solicitud, la ejecución debe registrarse como fallida y quedar disponible para análisis o reproceso según el mecanismo que se defina.
- Si la respuesta de CAI no cumple la estructura mínima acordada, SUPLOS no debe actualizar estados con información incompleta hasta que se confirme la regla de negocio aplicable.

- Si una factura recibida no puede asociarse con un registro existente en SUPLOS, debe quedar como novedad pendiente de análisis o registrarse bajo el tratamiento que defina el proyecto.
- Si CAI reporta un estado que no exista en la matriz de homologación, SUPLOS debe conservar trazabilidad del evento y no asumir una equivalencia no aprobada.
- Si se recibe un estado Pagado, la información financiera asociada debe quedar disponible para consulta; la generación de notificaciones al proveedor no hace parte de esta integración salvo confirmación posterior.
- Si una misma factura llega en más de una ejecución, SUPLOS debe aplicar una regla de idempotencia para evitar duplicidad y conservar el estado vigente según la fecha/hora o prioridad de estado que se confirme.

# 4. Requisitos no funcionales

| **Categoría** | **Requisito no funcional** |
|---|---|
| Seguridad | El consumo de la integración debe realizarse usando OAuth 2.0. El tipo de flujo OAuth, alcance/scopes, expiración de token, política de renovación, proveedor de identidad y manejo de credenciales quedan pendientes por validar. |
| Gobierno de API | APIGEE GCP actuará como capa de exposición, seguridad, control de tráfico y gobierno de la API. Las políticas específicas de cuota, spike arrest, validación de token, transformación o enrutamiento quedan pendientes por validar. |
| Disponibilidad | La disponibilidad esperada del servicio CAI, APIGEE y SUPLOS debe ser acordada entre las partes. No se define SLA en esta primera versión. |
| Rendimiento | Los tiempos máximos de respuesta, número de registros por consulta, paginación, timeout y límites de reintento quedan pendientes por validar con volumetría real. |
| Trazabilidad y auditoría | Cada ejecución debe contar con trazabilidad funcional y técnica: fecha/hora, resultado, cantidad de registros consultados/procesados, errores y correlación de solicitud. El identificador de correlación queda pendiente por validar. |
| Confidencialidad | La información intercambiada corresponde a datos financieros y de proveedores; por tanto, debe ser transmitida por canales seguros y solo consultada por sistemas y usuarios autorizados. |
| Idempotencia | La integración debe evitar la duplicidad de facturas/estados ante reintentos o reprocesos. La llave funcional y la regla de precedencia de estados quedan pendientes por validar. |

| | |
|---|---|
| Mantenibilidad | La solución debe permitir versionamiento del API y manejo controlado de cambios sin afectar la operación vigente. La estrategia de versionamiento queda pendiente por validar. |
| Observabilidad | Se requiere visibilidad sobre ejecuciones exitosas y fallidas. El tablero, herramienta de monitoreo, alertas y responsables de atención quedan pendientes por validar. |

# 5. Interfaces

En esta sección se identifican las interfaces y componentes funcionales asociados a la integración. No se definen endpoints, métodos HTTP ni estructuras técnicas hasta contar con el contrato técnico aprobado.

| **Nombre de la interfaz** | **Descripción** | **Componente** | **Clasificación** |
|---|---|---|---|
| RAD_SEG_Consulta_estados_factura | Consulta desde SUPLOS hacia CAI, a través de APIGEE GCP, para obtener estados e información funcional de facturas radicadas y expuestas en CAI. | SUPLOS / APIGEE GCP / CAI | Funcional |
| Seguridad OAuth 2.0 | Mecanismo de autenticación y autorización requerido para el consumo de la API. Grant type, token URL, scopes y expiración quedan pendientes por validar. | SUPLOS / APIGEE GCP / Proveedor de identidad pendiente | Ambiental / Seguridad |
| Trazabilidad de ejecución | Registro de eventos de consulta, resultado, errores, reintentos y correlación técnica/funcional. La herramienta final queda pendiente por validar. | SUPLOS / APIGEE GCP / Monitoreo pendiente | Funcional / Ambiental |
| Consulta de documentos en SUPLOS | Vista funcional donde proveedores y usuarios Davivienda podrán | SUPLOS | Funcional |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | visualizar la información consultada desde CAI, según permisos existentes. | | |

# 6. Validaciones y premisas

Las siguientes son las validaciones y premisas para cada uno de los requerimientos:

## 6.1. Validaciones funcionales

- La consulta debe ejecutarse únicamente para el alcance confirmado: Colombia.
- La integración debe consumir la API a través de APIGEE GCP y con autorización OAuth 2.0 válida.
- Todo estado recibido desde CAI debe existir en la matriz de homologación aprobada antes de ser interpretado funcionalmente por SUPLOS.
- Cada registro recibido debe contar con un identificador funcional que permita asociarlo con la factura/documento correspondiente. La llave exacta queda pendiente por validar.
- SUPLOS no debe crear duplicados de facturas/documentos por recibir el mismo registro en varias consultas.
- Si se reciben campos financieros vacíos, no aplicables o en formato no esperado, el tratamiento debe aplicarse según reglas confirmadas por Davivienda/CAI.
- Cuando el estado recibido sea Pagado, la información de pago y retenciones deberá quedar disponible si CAI la retorna en la respuesta.
- Los errores de autenticación, autorización, timeout o indisponibilidad no deben modificar estados previamente registrados como válidos.
- Las ejecuciones deben dejar evidencia de resultado exitoso, fallido o parcial, según corresponda.

- Los campos técnicos, reglas de paginación, filtros y formatos de fecha/moneda quedan pendientes por validar en el contrato de integración.

### 6.2. Premisas

- El alcance de este documento está limitado al BBP proporcionado.
- CAI será la fuente de verdad para los estados de facturas y comprobantes consultados por esta integración.
- SUPLOS será el sistema que consume la información y la presenta dentro de sus vistas funcionales de seguimiento.
- APIGEE GCP será utilizado como capa de gobierno y exposición de API para el consumo entre SUPLOS y CAI.
- OAuth 2.0 será utilizado como mecanismo de seguridad; los detalles del flujo OAuth quedan pendientes por validar.
- El BBP confirma la existencia de integraciones CAI para que en SUPLOS se consulte el estado y la información de facturas radicadas en CAI para Colombia, pero el documento técnico de integración se encuentra pendiente de revisión o entrega para esta especificación.
- La frecuencia funcional identificada en el BBP es diaria a las 7:00 a.m. y 7:00 p.m.; zona horaria, calendario operativo y responsables de ejecución quedan pendientes por validar.
- La integración no define nuevos estados de negocio; solo consulta e interpreta los estados que CAI exponga y que sean homologados formalmente.
- La visualización final en SUPLOS dependerá de permisos, perfiles y vistas existentes o de ajustes funcionales que se confirmen como parte del alcance.

# 7. Criterios de Aceptación – Escenarios de prueba sugeridos

Los siguientes son los criterios de aceptación definidos para la solución planteada:

| Criterios de Aceptación |
|---|

| ID | Escenario | Criterio de aceptación |
|---|---|---|
| CA-01 | Consulta exitosa de facturas | Dado que existen facturas radicadas en CAI para Colombia, cuando SUPLOS ejecute la consulta RAD_SEG_Consulta_estados_factura, entonces deberá recibir la información de estados y datos funcionales acordados, sin error de autenticación ni autorización. |
| CA-02 | Autenticación OAuth 2.0 | Dado que SUPLOS cuenta con credenciales autorizadas, cuando consuma la API a través de APIGEE, entonces la solicitud deberá ser aceptada usando token OAuth 2.0 válido. |
| CA-03 | Token inválido o expirado | Dado que el token usado no es válido o está expirado, cuando SUPLOS intente consumir la API, entonces APIGEE deberá rechazar la solicitud y SUPLOS deberá registrar el evento sin modificar estados previos. |
| CA-04 | Actualización de estado | Dado que CAI retorna una factura con estado reconocido en la matriz de homologación, cuando SUPLOS procese la respuesta, entonces el estado debe quedar disponible para consulta en SUPLOS. |
| CA-05 | Estado no homologado | Dado que CAI retorna un estado no definido en la matriz aprobada, cuando SUPLOS procese la respuesta, entonces no deberá asumir equivalencia funcional y deberá dejar la novedad trazada. |
| CA-06 | Factura no asociable | Dado que CAI retorna una factura que no puede asociarse con un registro en SUPLOS, cuando se procese la respuesta, entonces el caso deberá quedar identificado como pendiente de análisis o bajo la regla de tratamiento definida. |
| CA-07 | Información de pago | Dado que CAI retorna una factura en estado Pagado con datos de pago, cuando SUPLOS procese la respuesta, entonces deberá dejar disponible la fecha de pago, valor pagado y retenciones retornadas, según los campos aprobados. |
| CA-08 | Consulta sin registros | Dado que CAI no retorna facturas para los criterios consultados, cuando SUPLOS ejecute la integración, entonces la ejecución deberá finalizar controladamente y quedar registrada sin generar errores funcionales. |
| CA-09 | Indisponibilidad de CAI o APIGEE | Dado que el servicio no responde o presenta timeout, cuando SUPLOS ejecute la consulta, entonces la ejecución deberá quedar fallida o pendiente de reproceso sin afectar información válida existente. |
| CA-10 | Reproceso / idempotencia | Dado que una factura ya fue procesada en una ejecución anterior, cuando sea recibida nuevamente, entonces SUPLOS no deberá duplicarla y deberá aplicar la regla de actualización definida. |

Para la realización de las pruebas unitarias de Entelgy en el ambiente de laboratorio, el área de tecnología y los usuarios líderes deberán suministrar los usuarios con los cuales se deben realizar dichas pruebas, esto para asegurar que el usuario final no va a tener inconvenientes en la ejecución de sus pruebas en el mismo ambiente

## CONTROL DE VERSIONES REGISTRO

| Versión | Fecha | Descripción de los principales cambios | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23/06/2026 | Versión Inicial | Orlando Sarmiento | | |

## CONTROL DE VERSIONES FORMATO

| Versión | Fecha | Descripción de los principales cambios | Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09/Nov/2023 | Documento Inicial. | Bibiana Rodríguez | Yisela Vela | Fany Alvarez |
| 02 | 23/Ene/2024 | Se incluye descripción detallada de las interfaces | Bibiana Rodríguez | Yisela Vela | Fany Alvarez |